Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ІВ-25-1

Теорія ймовірностей і математична статистика

Звіт з практичної роботи № 15–16

«Перевірка статистичних гіпотез, критерій Пірсона χ^2,
кореляційний та регресійний аналіз
у порівнянні ефективності алгоритмів ПЗ»
Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.
Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

Мета та постановка завдання

Перевірити статистичні гіпотези про затримки API та відмінність середніх, побудувати парну й множинну регресії, оцінити їхню якість. Виконано чотири блоки. У блоках 2 і 4 використано варіант 1.

Блок 1 Перевірка нормального закону критерієм Пірсона

1.1 Математична модель

H_0: затримки API мають нормальний розподіл; H_1: закон відрізняється від нормального. Задано n = 200, вісім частот [8; 22; 44; 52; 40; 20; 10; 4], оцінки $\bar{x}$ = 112,5 мс та S = 21,4 мс. Рівень значущості α = 0,05. Спостереження вважаються незалежними; оцінки двох параметрів надано для цієї вибірки.

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}; \quad E_i = np_i; \quad df = k - 1 - m$$

Ймовірність інтервалу обчислюється різницею значень нормальної функції розподілу на його межах. У записі методички межі 60…180 мс не охоплюють хвости. Через це сума p_i менша за 1, а остання очікувана частота менша за 5. Початковий розрахунок наведено для порівняння, а висновок зроблено після виправлення групування.

1.2 Програмна реалізація

Файл src/block1.py. stats.norm.cdf повертає накопичені ймовірності, np.diff знаходить їх різниці. Спершу перевірено вихідні межі. Потім перший і останній інтервали продовжено до −∞ та +∞; спостереження поза початковими межами відсутні за наданою повною таблицею. Останні дві групи об’єднано в [150; +∞). Після цього k = 7, df = 4, усі $E_i \geq 5$, сума E_i = 200.

```
df = len(merged_observed) - 1 - 2
statistic = float(sum((merged_observed - merged_expected)**2
                      / merged_expected))
pvalue = float(stats.chi2.sf(statistic, df))
```

1.3 Результати

Таблиця 1 – Початкові інтервали методички

Інтервал, мс	O_i	p_i	E_i
[60; 75)	8	0,032780	6,555961
[75; 90)	22	0,106679	21,335809
[90; 105)	44	0,216457	43,291398
[105; 120)	52	0,274012	54,802393
[120; 135)	40	0,216457	43,291398
[135; 150)	20	0,106679	21,335809
[150; 165)	10	0,032780	6,555961
[165; 180]	4	0,006274	1,254701

У початковому записі $\Sigma E_i = 198{,}423428$, $\chi^2 = 8{,}643524$, df = 5, критичне значення 11,070498, p = 0,124156. Такий підрахунок не є коректною таблицею повного розподілу. Додавання хвостів та об'єднання малої групи змінюють і статистику, і df.

Таблиця 2 – Виправлений розрахунок критерію Пірсона

Інтервал, мс	O_i	E_i	$(O_i-E_i)^2/E_i$
(−∞; 75)	8	7,971597	0,000101
[75; 90)	22	21,335809	0,020677
[90; 105)	44	43,291398	0,011599
[105; 120)	52	54,802393	0,143304
[120; 135)	40	43,291398	0,250241
[135; 150)	20	21,335809	0,083633
[150; +∞)	14	7,971597	4,558891

Після виправлення $\chi^2 = 5{,}068446 < \chi^2_{крит} = 9{,}487729$, df = 4; p = 0,280346 > 0,05. Немає підстав відхиляти H_0. Це не доводить нормальність: тест лише не виявив значущої невідповідності за цим групуванням. χ^2-калібрування є асимптотичним, а параметри використано як надані вибіркові оцінки.

Блок 2 Redis A/B та парна регресія

2.1 Математична модель

Для старої версії A задано $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 45{,}2$ мс, $S_1 = 8{,}1$ мс; для нової B: $n_2 = 50$, $\bar{x}_2 = 38{,}6$ мс, $S_2 = 7{,}4$ мс. H_0: $\mu A = \mu B$; H_1: $\mu A \neq \mu B$, $\alpha = 0{,}05$. Використано двосторонній t-тест незалежних вибірок із припущеннями нормальності та рівності генеральних дисперсій. S_1 і S_2 – виправлені стандартні відхилення.

$$S_p{}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1{}^2 + (n_2 - 1)S_2{}^2}{n_1 + n_2 - 2}; \quad d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p}$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{S_p{}^2(1/n_1 + 1/n_2)}}; \quad df = 98$$

Для регресії методичка задає n = 50 і зміст змінних, але не надає пар X, Y. Окремо прийнято навчальну модель: $X \sim U(20; 90)$ %, $Y = 10 + 0{,}5X + \varepsilon$ мс, $\varepsilon \sim N(0; 4^2)$ мс, seed = 42. X і шум незалежні. Ця вибірка не є даними Redis A/B та не відтворює його середні. Порядок пар не впливає на оцінки, але відповідність кожного X своєму Y зберігається.

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X; \quad \beta_1 = \frac{Sxy}{Sxx}; \quad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}; \quad R^2 = r^2$$

2.2 Програмна реалізація

Файл src/block2.py. compare_means використовує задані зведені характеристики через ttest_ind_from_stats. Знак d відповідає A−B. Додатковий тест Велча перевіряє стійкість висновку без рівності дисперсій. Для окремих синтетичних пар pearsonr знаходить r та його p-value, linregress – коефіцієнти прямої.

```
test = stats.ttest_ind_from_stats(mean1, std1, n1,
                                  mean2, std2, n2, equal_var=True)
correlation = stats.pearsonr(cpu, latency)
fit = stats.linregress(cpu, latency)
```

2.3 Результати

Таблиця 3 – Порівняння Redis A/B

Показник	Значення
Середня різниця A−B, мс	6,600000
Об’єднане S_p, мс	7,757899
t; df	4,253729; 98
p-value Стьюдента	4,811e-05
Cohen’s d	0,850746
p-value Велча	4,840e-05

p-value менше 0,05, тому рівність середніх відхиляється. Нова версія B має меншу середню затримку на 6,6 мс; додатний d показує напрям A−B. Тест Велча дає той самий висновок. Статистична значущість сама по собі не визначає практичну цінність зміни.

Таблиця 4 – Навчальна парна регресія

β_0, мс	β_1, мс/п.п. CPU	r	R^2	p-value r
8,936624	0,506901	0,955895	0,913735	3,450e-27

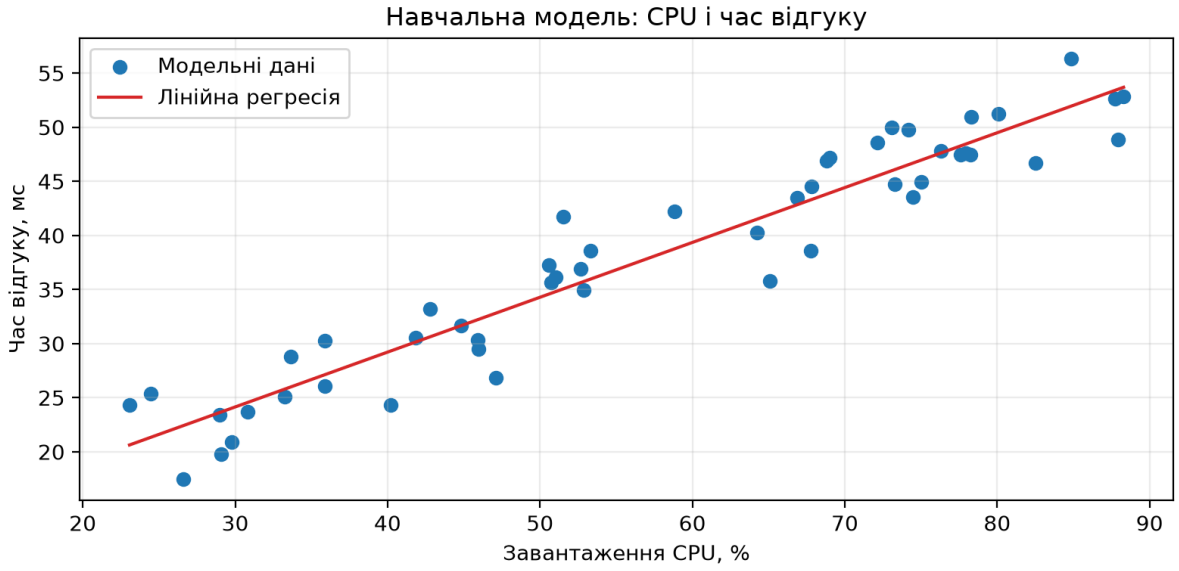


Рисунок 1 – Парна регресія на окремих модельних даних

Отримано $\hat{Y} = 8{,}936624 + 0{,}506901X$. Збільшення CPU на один відсотковий пункт пов’язане приблизно з додаванням 0,507 мс. Лінійний зв’язок сильний і додатний. $R^2 = 0{,}913735$ – частка вибіркової варіації Y, пояснена прямою; кореляція не доводить причинності в реальній системі.

Блок 3 Множинна регресія та ANOVA

3.1 Математична модель

За методичкою згенеровано 100 спостережень: $X_1 \sim U(20; 90)$, $X_2 \sim U(5; 50)$, $\varepsilon \sim N(0; 4^2)$, $Y = 10 + 0{,}5X_1 + 1{,}2X_2 + \varepsilon$. Використано незалежні генерації із seed = 43. X_1 – CPU у відсотках, X_2 – активні запити. X_2 моделюється неперервно згідно із заданим законом; округлення змінило б модель.

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2; \quad R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

$$R_{adj}{}^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n - 1)}{n - p - 1}; \quad F = \frac{\frac{SSR}{2}}{\frac{SSE}{97}}$$

Тут p = 2 предиктори; SST – загальна сума квадратів, SSR – пояснена, SSE – залишкова. ANOVA регресії перевіряє H_0: $\beta_1 = \beta_2 = 0$ проти H_1: хоча б один коефіцієнт ненульовий. Ступені вільності – 2 та 97. Це перевірка значущості рівняння, а не порівняння трьох незалежних груп.

3.2 Програмна реалізація

Файл src/block3.py. sm.add_constant додає стовпець одиниць для вільного члена. sm.OLS(...).fit() знаходить коефіцієнти методом найменших квадратів. predicted містить прогнози, residuals – різниці $Y - \hat{Y}$. Перевірено тотожність SST = SSR + SSE.

```
design = sm.add_constant(np.column_stack((cpu, requests)))
model = sm.OLS(latency, design).fit()
predicted = model.fittedvalues
residuals = model.resid
```

3.3 Результати

Таблиця 5 – Оцінки коефіцієнтів множинної регресії

Коефіцієнт	Оцінка	p-value
β_0	9,171983	1,002e-08
β_1	0,511394	7,378e-46
β_2	1,223119	7,228e-65

$R^2 = 0{,}959903$; скоригований $R^2 = 0{,}959076$. Коефіцієнти близькі до заданих 10, 0,5 і 1,2, але не збігаються з ними точно через випадковий шум. Інтерпретація кожного нахилу передбачає незмінність іншого предиктора.

Таблиця 6 – ANOVA множинної регресії

Джерело	SS	df	MS
Регресія	33510,995619	2	16755,497809
Залишок	1399,821925	97	14,431154
Загальна	34910,817544	99	–

$F = 1161{,}064317$; p-value = 1,782e-68 < 0,05. Спільну нульову гіпотезу відхилено: рівняння статистично значуще в межах описаної моделі. Малі p-value наведено в науковому форматі, щоб не підміняти їх нулем після округлення.

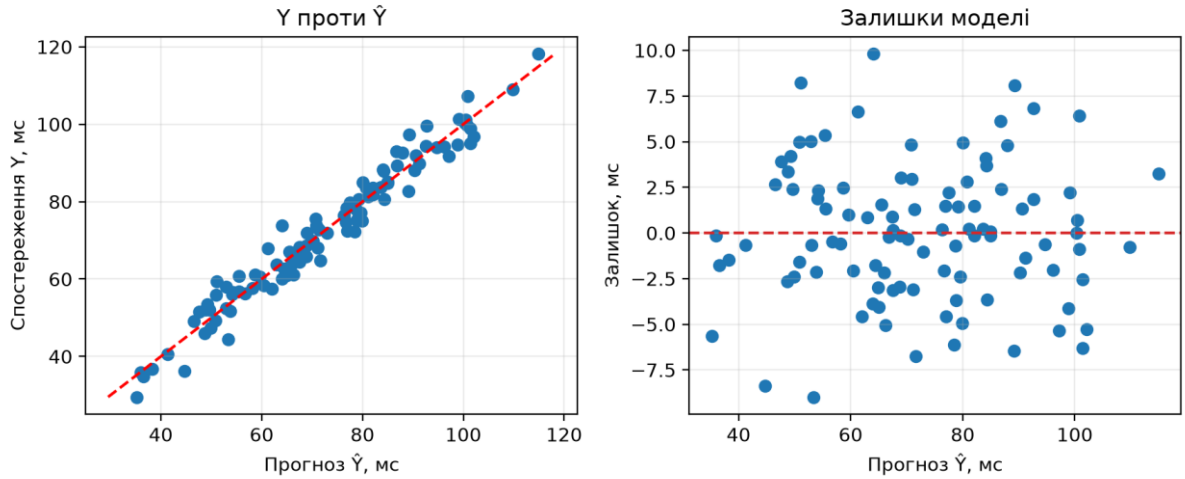


Рисунок 2 – Спостереження проти прогнозів та залишки регресії

Прогнози близькі до діагоналі $Y = \hat{Y}$. Залишки розташовані біля нуля без виразної криволінійної структури. Цей графік допомагає виявляти порушення моделі, але сам по собі не доводить нормальність, незалежність або сталу дисперсію помилок. Високе R^2 на навчальних даних не є перевіркою прогнозу на нових даних.

Блок 4 Порівняння двох дата-центрів

4.1 Математична модель

Варіант 1: Київ – $n_1 = 100$, $\bar{x}_1 = 24$ мс, $S_1 = 4$ мс; Франкфурт – $n_2 = 100$, $\bar{x}_2 = 42$ мс, $S_2 = 6$ мс. H_0: $\mu К = \mu Ф$; H_1: $\mu К \neq \mu Ф$; $\alpha = 0{,}01$. Використано незалежний t-тест із тими самими припущеннями, що й у блоці 2, та перевірку Велча.

$$t = \frac{24 - 42}{\sqrt{26(1/100 + 1/100)}}; \quad df = 198$$

4.2 Програмна реалізація

Файл src/block4.py викликає compare_means для заданих характеристик дата-центрів. Дані не генеруються повторно. p-value порівнюється з 0,01.

```
result = compare_means(100, 24, 4, 100, 42, 6)
reject = result["pvalue"] < 0.01
```

4.3 Результати

Таблиця 7 – Порівняння Києва та Франкфурта

Показник	Значення
Різниця Київ−Франкфурт, мс	-18,000000
Об’єднане S_p, мс	5,099020
t; df	-24,961509; 198
p-value Стьюдента	4,551e-63
p-value Велча	3,776e-59

p-value < 0,01, тому рівність середніх відхилено. Київ має меншу середню затримку на 18 мс. Знак t відповідає порядку Київ−Франкфурт. Велч підтверджує висновок; причину різниці цей тест не встановлює.

Висновки

Після виправлення групування критерій Пірсона не дав підстав відхилити нормальність. Для Redis та дата-центрів відхилено рівність середніх. На окремих навчальних даних побудовано парну й множинну регресії. F-тест підтвердив значущість множинного рівняння. Висновки стосуються описаних даних і припущень.